Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A megrendelői kérések: 2
Hozzávalók és költségvetés: 2
2. Router alapparancsok 4
IP címzés táblázat: 5
2. Fizikai topológia (Physical Topology) 6
Önreflexió: 7

Tantárgy neve: Hálózat

Projekt tervezője: Szenczi Dávid Gábor

Projekt címe: Vállalati Hálózat

Dátum: 2025.11.13.

A megrendelői kérések:

- **Hálózati infrastruktúra kiépítése és konfigurálása**
- Új szerverek, switch-ek, routerek telepítése
- VLAN-ok, VPN-kapcsolatok és tűzfalbeállítások konfigurálása
- **Hálózati teljesítmény optimalizálása**
- Sávszélesség-menedzsment
- Lemez- és adatforgalom-monitoring
- Hálózati forgalom elemzése és szűk keresztmetszetek azonosítása
- **Biztonsági feladatok**
- Tűzfal-, IDS/IPS-beállítások
- Hozzáférés-vezérlési szabályok kialakítása
- Vírus- és kártevővédelem biztosítása
- **Felhasználói támogatás és hozzáférés-kezelés**
- Új felhasználói fiókok létrehozása és jogosultságok kezelése
- Hálózati hozzáférési problémák elhárítása
- **Rendszerfrissítések és karbantartás**
- Szoftver- és firmware-frissítések telepítése
- Hálózati eszközök rendszeres ellenőrzése

Hozzávalók és költségvetés:

- **Hálózati eszközök**
- Switch-ek, routerek, access point-ok
- Tűzfalak és VPN-eszközök
- Szerverek (fájl, alkalmazás, adatbázis)
- **Szoftverek és licencek**
- Operációs rendszerek (Windows Server, Linux disztribúciók)
- Hálózat- és biztonságkezelő szoftverek (pl. antivírus, IDS/IPS)
- Felügyeleti és monitorozó szoftverek
- **Kiegészítők és anyagok**
- Kábelek, csatlakozók, rack szekrények
- UPS és szünetmentes tápegységek
- Dokumentációs és backup eszközök

Tétel	Mennyiség	Egységár	Összeg
Switch	5 db	150 000 Ft	750 000 Ft
Router	2 db	200 000 Ft	400 000 Ft
Tűzfal	1 db	350 000 Ft	350 000 Ft
Szerver	3 db	600 000 Ft	1 800 000 Ft
VPN C Licenszek	-	300 000 Ft	300 000 Ft
Kábelek és egyéb kiegészítők	-	150 000 Ft	150 000 Ft

Összesen: 3 750 000 Ft

1. Switch alapparancsok

Csatlakozás és alapbeállítás

```
enable                    -> Privilégizált módba lépés
configure terminal        -> Globális konfigurációs mód
hostname SWITCH1          -> Switch neve
no ip domain-lookup       -> DNS lookup kikapcsolása
```

VLAN-ok kezelése

```
vlan 10                   -> VLAN 10 létrehozása
name HR                   -> VLAN elnevezése
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown               -> VLAN interfész aktiválása
```

Portok konfigurálása

```
interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
```

Portok ellenőrzése

```
show vlan brief          -> VLAN-ok listázása
show running-config      -> Aktuális konfiguráció
show interfaces status   -> Port állapot ellenőrzése
```

2. Router alapparancsok

Alapbeállítás és interfészek

```
enable
configure terminal
hostname ROUTER1
no ip domain-lookup
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
interface gigabitEthernet 0/1
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no shutdown
```

Routing (példák)

Statikus útvonal

```
ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.1
```

Dinamikus routing (pl. RIP)

```
router rip
version 2
network 192.168.10.0
network 192.168.20.0
no auto-summary
```

Ellenőrző parancsok

```
show ip interface brief     -> Interfészek és IP-ek áttekintése
show ip route               -> Routing táblázat
ping 192.168.20.1           -> Cél IP elérhetőségének tesztelése
traceroute 192.168.30.1     -> Útvonal követése
```

IP címzés táblázat:

Hálózat / VLAN	Eszköz típusa	Interfész / Port	IP-cím	Alhálózati maszk	Megjegyzés
VLAN 10 (HR)	Switch	VLAN 10	192.168.10.1	255.255.255.0	Switch VLAN interfész
VLAN 10 (HR)	PC / munkaállomás	-	192.168.10.10	255.255.255.0	Felhasználó
VLAN 20 (IT)	Switch	VLAN 20	192.168.20.1	255.255.255.0	Switch VLAN interfész
VLAN 20 (IT)	PC / munkaállomás	-	192.168.20.10	255.255.255.0	Felhasználó
VLAN 30 (Vendég)	Router	Gi0/1	192.168.30.1	255.255.255.0	Router interfész a vendéghálózathoz
Management	Router	Gi0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Router management IP
DMZ	Szerver	Web szerver	192.168.50.10	255.255.255.0	Publikus szolgáltatások
Default Gateway	Router	-	192.168.10.254	255.255.255.0	HR hálózati default gateway
Default Gateway	Router	-	192.168.20.254	255.255.255.0	IT hálózati default gateway

1. Logikai topológia (Logical Topology):

VLAN / Hálózat	Alhálózat	Cél / Eszközök
VLAN 10 (HR)	192.168.10.0/24	HR PC-k, switch VLAN interfész
VLAN 20 (IT)	192.168.20.0/24	IT PC-k, switch VLAN interfész
VLAN 30 (Vendég)	192.168.30.0/24	Vendég Wi-Fi, router interfész
DMZ	192.168.50.0/24	Web/FTP szerver, firewall
Management	192.168.1.0/24	Switchek, routerek admin IP

- **VLAN-ok izoláltak**, szükség szerint inter-VLAN routing engedélyezve.
- **Router / Layer3 switch** végzi a VLAN-ok közötti forgalomirányítást.
- **DMZ** elkülönített subnet, kívülről elérhető szerverekkel.

2. Fizikai topológia (Physical Topology)

```
less

                [ISP / Internet]
                       |
                    [Router]
                  /         \
       [Core Switch]      [DMZ Switch]
          /      \             |
    [Access SW1] [Access SW2] [Web Server]
       |             |
[PC HR VLAN10] [PC IT VLAN20]
```

- **Router:** Csatlakozik az internethez, kezeli a VLAN-ok közötti routingot, default gateway.
- **Core Switch:** A vállalat gerincét adja, összeköti az összes access switch-et.
- **Access Switch-ek:** A végponti eszközök (PC-k, nyomtatók) csatlakoznak ide.
- **DMZ Switch:** Publikus szolgáltatásokhoz, pl. web-, FTP- vagy e-mail szerver.

Fizikai jellemzők:

- Kábelezés: Cat6 vagy Cat6a a LAN-hoz, optikai szál a core switch-ek és router között.
- Eszközök helye: Szerver terem, iroda, esetleg rack szekrény.

Önreflexió:

A tantárgy során egy teljesen új világ nyílt meg számomra: a mikrokontrollereké. Eleinte a működésük kissé idegennek tűnt, és nem voltam teljesen tisztában a lehetőségeikkel, de ahogy elkezdtem programozni őket, gyorsan ráéreztem a logikájukra, és egyre jobban megszerettem a témát.